

KTH - Hållfasthetslära: Tentamen i grundkurs (SE1010, SE1020) den 9 april 2021, kl. 8-13

Resultat finns på Mina Sidor senast 4 maj 2021. Klagomål på rättningen ska göras inom en månad efter att resultatet tillkännagivits.

Hjälpmedel: Skrivdon, räknedosa, formelsamling i hållfasthetslära och matematiska handböcker.

Examinator på M: Carl Dahlberg, tel. 790 7544

P, BD, mfl: Jonas Neumeister, tel. 790 7647

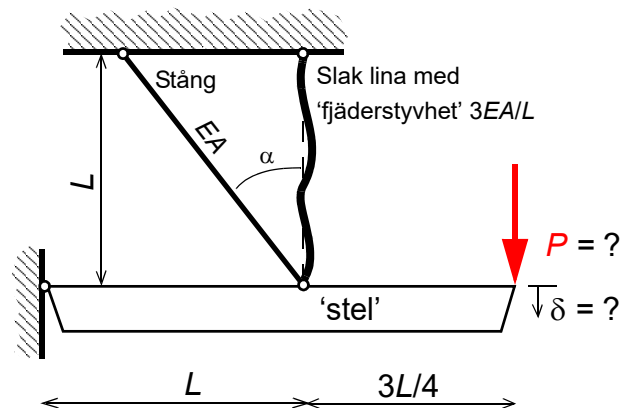
T: Sören Östlund, tel. 790 7542

Betygsgränser: 0 - 11 ger F; 12 - 13 ger FX; 14 - 17 ger E; 18 - 21 ger D; 22 - 24 ger C; 25 - 28 ger B; 29 - 40 ger A. (FX innebär möjlighet till komplettering till betyg E)

1. En stel bom är upphängd med en sned elastisk stång (tvärsnitt EA). Den belastas med en kraft P längst ut. Man vill öka anordningens styvhet för högre laster mha en (lodrät) slak lina vilken är stycket Δ (« L) för lång. Först när linan sträckts ut kan även den börja ta upp last.

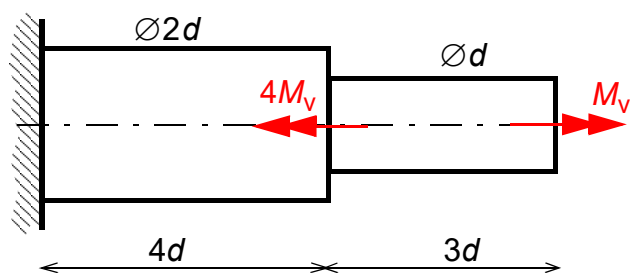
Geometrin framgår ur figuren samt använd här att linans 'fjäderstyvhet' är $3EA/L$.

Bestäm dels nivån på kraften P precis när linan har sträckts, samt även totala deformationen δ vid kraften om denna sedan dubblas. (6p)



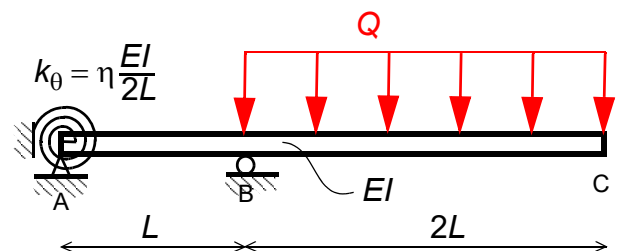
2. En konstruktion består av två homogena axlar med skjuvmodul G . Den belastas längst ut och vid övergången av olika vridmoment (se figuren, där även geometrin visas).

Bestäm högra ändens totala förvridning samt avgör för vilket värde M_v den maximala skjuvspänningen (någonstans) når värdet $\tau_s/3$. (6p)



3. En balk (längd $3L$, böjstyvhet EI), är upplagd på två stöd. En torsionsfjäder* (styvhet k_θ) motverkar rotationen till vänster, och överskjutande delen till höger belastas av en jämt utbredd last Q , se figuren.

Bestäm balkens rotation vid fjädern, stödreaktionen vid högra stödet samt utböjningen längst ut till höger. (6p)



(*) Moment på balken $M = k_\theta \theta$ och verkar motsatt rotationen θ där.

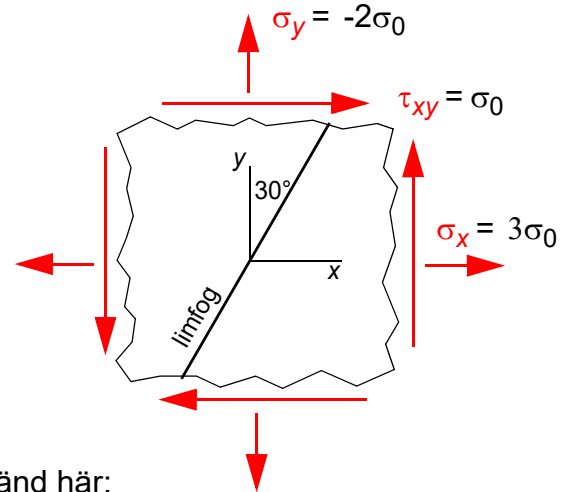
4. En limmad skiva belastas av ett fleraxligt (plant) spänningstillstånd vars nivå beskrivs med parametern σ_0 , se figuren.

Limfogens styrka beror av främst skjuvbelastning (τ_{lim}) längs fogen, och minskar med samtidig dragbelastning (σ_{lim}) vinkelrätt mot densamma. Följande kriterium används (där likhet predikterar brott):

$$|\tau_{\text{lim}}| + \frac{\sigma_{\text{lim}}}{m} \leq \hat{\tau}_{\text{lim}}$$

Beräkna inom vilka gränser σ_0 måste hållas för att limmet inte skall gå sönder. (6p)

Experimentellt bestämda värden för limmets styrka i ren skjuvning $\hat{\tau}_{\text{lim}}$, resp. parametern m anges i figuren. Notera: Beroende på tecken fås brott vid olika nivåer på σ_0 .

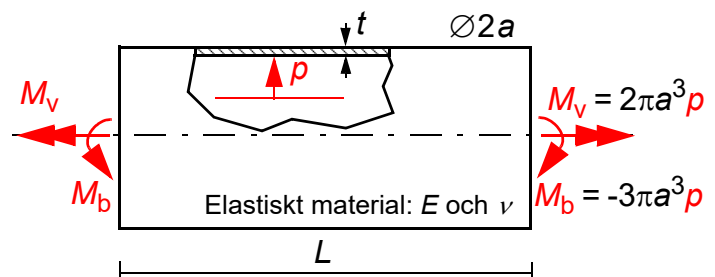


Använd här:
 $\hat{\tau}_{\text{lim}} = 170 \text{ [MPa]}$
 $m = 4$

5. Ett tunnväggigt cylindriskt tryckkärl belastas av ett inre övertryck p . Dessutom verkar ett vridmoment (M_v) samt ett böjmoment (M_b) på kärlet vars nivåer är uttryckta mha p .

I figuren visas laster, mått, material etc.

Bestäm förlängningen av tryckkärllets ovansida. (6p)



6. En konstruktion består av två homogena stänger. Den belastas av en växlande kraft till höger, respektive en konstant kraft mitt i vänstra delen. Materialet är SS 141650-01, dess ytförhållande ges av $R_a = 14 \mu\text{m}$, och geometrin visas i figuren.

Beräkna först vilket P_0 som ger en säkerhet mot utmattningsom $n = 3$ vid den högra dimensionsövergången. Därefter, bestäm maximalt tillåten anvisningsfaktor K_f vid infästningen i väggen så att säkerheten mot utmattningsom inte försämras. (6p)

